ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Gains et tirages dans une urne

Une urne contient 3 boules blanches et 7 noires. Une boule blanche rapporte 3 points, une noire en fait perdre 1. On note X le nombre de blanches tirées et Y le nombre de points.

1. On tire successivement 4 boules avec remise.
   (a) Loi, espérance et variance de X.
   (b) Loi, espérance et variance de Y.
2. On tire 4 boules simultanément.
   (a) Loi de X.
   (b) Loi de Y.